

特征结构：相似与对角化

找到算子自己的方向，再问这些方向能不能组成完整坐标系

数学一 · 线性代数 Topic 05

母问题：一个线性算子有没有“不被混合”的自然方向？这些方向是否足够组成一组基？

一般向量经过矩阵 A 后，会被多个坐标方向混合。最理想的方向满足

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

也就是作用后仍停留在原来的一维方向里，只改变伸缩倍数。

于是本册的生成链是

同空间算子 $\rightarrow Av = \lambda v \rightarrow (A - \lambda I)v = 0 \rightarrow \chi_A(\lambda) = 0 \rightarrow E_\lambda = \ker(A - \lambda I) \rightarrow$ 自然方向能否组成基 $\rightarrow$ 对角化

1 本册负责什么

- **Owens**: 线性算子、相似、特征值/特征向量/特征子空间、特征多项式、代数/几何重数、可对角化判据、矩阵多项式与幂、实对称矩阵的正交谱结构、实对称半正定矩阵的谱平方根接口、 AB 与 BA 的谱关系、可交换矩阵保持特征子空间的机制。
- **Uses**: Topic 01 的基、坐标、正交与 Schmidt; Topic 02 的一般换基、determinant、逆矩阵; Topic 03 的 kernel、rank; Topic 04 的齐次方程求 kernel。
- **Does not own**: 一般矩阵等价、Jordan 标准形计算、二次型合同/惯性/正定。

本册只研究同一个空间上的算子 $T: V \rightarrow V$ 。如果定义域和陪域是两个独立空间，允许两端独立换基，回到 Topic 02-03 的一般映射/等价语言。

2 为什么同空间算子对应相似，而不是一般等价

Topic 02 已得到一般线性映射两端换基公式

$$A' = Q^{-1}AP.$$

若研究的是同一空间算子 $T: V \rightarrow V$ ，并且用同一组新基描述输入和输出，那么两端换基必须同步，即 $Q = P$ 。于是

$$A' = P^{-1}AP.$$

这就是矩阵相似：两张矩阵不是两个不同的作用，而是同一个算子在两组坐标中的记录。

相似的语义先于公式

$$B = P^{-1}AP \iff \text{same operator, different coordinates.}$$

因此相似关系应该保持算子本身的结构；元素位置和特征向量的坐标可以变化。

3 特征向量：寻找算子不混合的一维方向

若

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

则由 v 张成的一维子空间

$$\text{span}\{v\}$$

在 A 作用下保持不变。 v 叫**特征向量**， λ 叫对应的**特征值**。

注意“ $v \neq 0$ ”不能删掉，因为零向量对任意 λ 都满足 $A0 = \lambda 0$ ，却不能定义一个方向。

移项得到

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

所以给定 λ 的全部特征向量连同零向量组成

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I),$$

称为**特征子空间**。

这说明：特征向量问题本质上仍然在调用 Topic 03-04 的 kernel 语言，只是 kernel 的矩阵从 A 换成了 $A - \lambda I$ 。

4 特征方程为什么是 determinant 归零

想让

$$(A - \lambda I)v = 0$$

存在非零解，必须有

$$r(A - \lambda I) < n.$$

对 $n \times n$ 方阵，Topic 02 告诉我们这等价于

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

定义**特征多项式**

$$\chi_A(t) = \det(tI - A).$$

它的根就是特征值。

所以“先解特征方程、再求特征向量”不是两套算法：

- 第一步只是在寻找哪些 λ 会让 $A - \lambda I$ 突然失去可逆性；
- 第二步真正进入 kernel，寻找此时暴露出的不变方向。

为什么只求出特征值还远远不够？

特征值只告诉你“哪些伸缩因子可能出现”；真正决定算子能否被这些自然方向完整拆开的，是每个

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

到底有几维。

5 相似到底保持什么

若

$$B = P^{-1}AP,$$

则

$$tI - B = P^{-1}(tI - A)P.$$

因此

$$\chi_B(t) = \det(tI - B) = \det(P^{-1}) \det(tI - A) \det P = \chi_A(t).$$

所以相似矩阵有相同的特征多项式和特征值（含代数重数）。同时它们还保持 rank、determinant 和 trace。

迹 (trace) 定义为方阵对角元之和：

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

按代数重数记全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，由特征多项式系数得到

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr} A, \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A.$$

但这些都只是压缩摘要。相似还要求每个特征值附近的方向结构一致。

母例：秩一矩阵的迹与特征值

对于 rank-one 矩阵 $A = uv^T$ ，它只有一个独立方向。因此它至多只有一个非零特征值，其余 $n-1$ 个特征值均为 0。根据迹的性质，这唯一可能的非零特征值恰好等于它的迹：

$$\lambda_1 = \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(uv^T) = v^T u.$$

于是外积矩阵立即满足一个强力的自乘公式： $A^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = \operatorname{tr}(A)A$ 。

事实上，若 $Av = \lambda v$ ，则

$$B(P^{-1}v) = P^{-1}Av = \lambda P^{-1}v,$$

所以

$$E_\lambda(B) = P^{-1}E_\lambda(A).$$

特征向量的坐标会变，但特征子空间的维数保持。

同一个 P 才能把整个矩阵表达式一起搬到新坐标

若

$$B = P^{-1}AP,$$

那么对任意多项式 f ,

$$f(B) = P^{-1}f(A)P.$$

因为每个 B^k 都等于 $P^{-1}A^kP$, 中间的 PP^{-1} 会逐次消掉。

但如果只知道

$$X \sim X', \quad Y \sim Y',$$

而两组相似关系由不同的换基矩阵实现, 就不能直接推出

$$X + Y \sim X' + Y'.$$

相似不是“每个局部都差不多就能一起运算”, 而是同一对象的整套坐标变换必须一致。

迹也提供一个很实用的顺序边界。尺寸相容时

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA),$$

更一般地乘积中的因子可以循环移位; 但这不是任意交换律, 例如一般没有

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(ACB).$$

所以 trace 能忽略的是“从哪里开始读这一圈复合”, 不是矩阵作用次序本身。

6 不同特征值的特征向量为什么自动线性无关

设 $v_1, \dots, v_k$ 分别对应互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 。若存在最短的非平凡关系

$$a_1v_1 + \dots + a_kv_k = 0, \quad a_k \neq 0,$$

对两边作用 $A - \lambda_k I$:

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + \dots + a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = 0.$$

因为特征值互异, 系数仍非零, 这就得到一个更短的非平凡关系, 与“最短”矛盾。

因此

$$\text{互异特征值对应的特征向量必线性无关.}$$

于是 n 阶矩阵若有 n 个互异特征值, 一定拥有 n 个独立特征方向, 因此可对角化。但这只是充分条件, 不是必要条件。

7 代数重数与几何重数: 重根真正缺的是什么

对特征值 λ :

- **代数重数** $m_a(\lambda)$: λ 作为 $\chi_A(t)$ 的根出现多少次;

- **几何重数** $m_g(\lambda)$: 特征子空间的维数

$$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda = \dim \ker(A - \lambda I).$$

总有

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

几何重数回答的是: 这个重复特征值实际提供了多少条独立自然方向。

同样是重根, 为什么一个能对角化, 一个不能?

令

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两者特征多项式都是 $(t-2)^2$, 所以 $m_a(2) = 2$ 。

但

$$E_2(A_1) = \mathbb{R}^2, \quad m_g(2) = 2,$$

而

$$E_2(A_2) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad m_g(2) = 1.$$

所以 A_1 有两条独立特征方向, A_2 只有一条。

8 对角化: 自然方向能不能组成完整坐标系

若存在 n 个线性无关特征向量

$$v_1, \dots, v_n,$$

令

$$P = (v_1, \dots, v_n), \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

逐列写 $Av_i = \lambda_i v_i$, 就得到

$$AP = P\Lambda.$$

因为 P 的列线性无关, 所以 P 可逆, 进而

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

这说明对角化没有任何神秘: 只是把新基选成一组特征向量。

因此以下说法等价:

$$\begin{aligned} & A \text{ 可对角化} \\ \iff & \mathbb{R}^n \text{ 有一组由特征向量组成的基} \\ \iff & \sum_{\lambda} \dim E_{\lambda} = n \\ \iff & m_g(\lambda) = m_a(\lambda) \text{ 对每个特征值都成立.} \end{aligned}$$

构造 P 时优先检查 $AP = P\Lambda$

P 的第 j 列必须是对应 λ_j 的特征向量。先检查

$$AP = P\Lambda$$

可以逐列验证这一点，通常比先硬算 P^{-1} 更直接，也更容易发现列顺序与特征值顺序错配。

8.1 抽象作用关系怎样变成一个可计算的表示矩阵？

题目有时不直接给 A 的数表，而是给一组向量上的作用，例如

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2.$$

若 α_1, α_2 线性无关，令

$$P_1 = (\alpha_1, \alpha_2),$$

就可以把两条作用关系一次合并成

$$AP_1 = P_1 \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

记右侧小矩阵为 B ，立即得到

$$P_1^{-1}AP_1 = B.$$

这正是 Topic 02“矩阵是映射在一组基下的表示”在谱题中的运行：先把抽象作用翻译成具体表示，再在这张小矩阵上寻找自然方向。

若继续找到 P_2 使

$$P_2^{-1}BP_2 = \Lambda,$$

则

$$(P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2) = \Lambda.$$

也就是说， B 的特征向量 β 会通过 P_1 被送回 A 的特征向量 $P_1\beta$ 。这比记“抽象题该乘 P_1P_2 还是 $P_1P_2^{-1}$ ”更稳定。

源资料母题：先在给定基上读出小矩阵

源第五章专题 25 给出

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2,$$

其中 α_1, α_2 线性无关。上面的机制立刻给

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad P_1^{-1}AP_1 = B.$$

B 的特征值为 1, 2，相应可取方向 $(-2, 1)^T, (-1, 1)^T$ 。因此原算子的自然方向不是重新解一遍未知矩阵 A ，而是直接送回

$$-2\alpha_1 + \alpha_2, \quad -\alpha_1 + \alpha_2.$$

这道母题具体展示了“表示先行”：题面已经给了作用关系时，未知的并不是算子结构，而只是它在标准坐标中的数表。

9 同特征值为什么不够证明相似

相似必然同谱，但同谱一般不够。

最小反例是

$$A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两者特征多项式都是 $(t-1)^2$ ，trace、determinant 都相同；但

$$\dim E_1(A) = 2, \quad \dim E_1(B) = 1.$$

所以它们不相似。

什么时候“同谱”终于够用？

若 A, B 都可对角化，并且具有相同的特征值多重集合，那么它们都相似于同一张对角矩阵（只差对角元排列），因此

$$A \sim B.$$

所以“同谱不足”的真正缺口是：你还不知道每个特征值是否提供了足够的独立方向。

10 在特征方向上，矩阵运算退化成标量运算

若

$$Av = \lambda v,$$

则递推得到

$$A^k v = \lambda^k v.$$

更一般地，对多项式

$$p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m,$$

有

$$p(A)v = p(\lambda)v.$$

于是：

- 若 A 可逆，则 $\lambda \neq 0$ ，且 $A^{-1}v = \lambda^{-1}v$ ；
- A^T 与 A 有相同特征多项式，因此特征值相同；
- 若 $p(A) = 0$ ，则每个特征值都必须满足 $p(\lambda) = 0$ 。

10.1 零化多项式什么时候还能直接推出可对角化？

只知道 $p(A) = 0$ ，只能先限制特征值；但若 p 在当前数域上已经分裂成互不相同的一次因子

$$p(t) = c(t - \mu_1) \cdots (t - \mu_s), \quad \mu_i \neq \mu_j,$$

那么 A 一定可对角化。

一个不调用 Jordan 计算的理解方式是构造插值多项式

$$\ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \mu_j}{\mu_i - \mu_j},$$

它满足 $\ell_i(\mu_j) = \delta_{ij}$ 。令

$$P_i = \ell_i(A),$$

则这些算子把空间分解成不同根对应的方向部分，并满足

$$I = P_1 + \cdots + P_s, \quad AP_i = \mu_i P_i.$$

因此整个空间由各个特征子空间直和生成。

对数学一最常用的三类条件：

$$A^2 = A \Rightarrow A(A - I) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\},$$

$$A^2 = I \Rightarrow (A - I)(A + I) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{1, -1\},$$

$$A^3 = A \Rightarrow A(A - I)(A + I) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1, -1\}.$$

三个零化多项式都无重根，所以三种情形的矩阵都可对角化。

其中幂等情形还得到

$$\mathbb{R}^n = \text{Im } A \oplus \ker A,$$

因为任意 x 都可写成

$$x = Ax + (I - A)x,$$

第一项在 $\text{Im } A$ ，第二项满足 $A(I - A)x = 0$ ；对合情形则由

$$P_+ = \frac{I + A}{2}, \quad P_- = \frac{I - A}{2}$$

得到 E_1 与 E_{-1} 的互补分解。

所有特征值落在某个集合里，不一定反推出原多项式恒等式

例如特征值全是 0 的矩阵不一定等于零；它可能是非零幂零矩阵。要从“谱集合”反推出 $p(A) = 0$ ，通常还需要可对角化或更强结构。

10.2 Extension: Cayley–Hamilton 为什么保证高次幂最终可降阶？

若

$$\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_0$$

是特征多项式，Cayley–Hamilton 定理给出

$$\chi_A(A) = 0.$$

于是 A^n 可以写成 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合，再乘 A 可继续递推所有更高次幂。

数学一主线只保留这个“高次幂可被一个矩阵多项式关系压缩”的接口；最小多项式和 Jordan 块计算留在 Extension。

若 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，则

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1},$$

矩阵幂被降成每个特征方向上的标量幂。这是对角化最直接的计算收益之一。

“所有特征值都是 0” 不等于 “矩阵是 0”

非零幂零矩阵

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的唯一特征值也是 0，但 $N \neq 0$ ，并且只有一个独立特征方向，所以不可对角化。

若一个矩阵既可对角化又只有特征值 0，它才必须等于零矩阵。

11 实对称矩阵：为什么自然方向可以选成彼此正交

现在加入额外结构

$$A^T = A.$$

这不是一般算子的性质，而是“算子与欧氏内积相容”的特殊情形。

若

$$Au = \lambda u, \quad Av = \mu v,$$

则

$$\lambda u^T v = (Au)^T v = u^T A^T v = u^T Av = \mu u^T v.$$

因此

$$(\lambda - \mu)u^T v = 0.$$

若 $\lambda \neq \mu$ ，得到

$$u^T v = 0.$$

所以实对称矩阵不同特征值对应的特征子空间彼此正交。

更强的**实对称谱定理**告诉我们：实对称矩阵的特征值全部为实数，并且存在一组标准正交特征基。把这些单位特征向量按列排成正交矩阵 Q ，得到

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda.$$

重特征值并不会造成障碍：只需在同一个 E_λ 内部选择一组标准正交基；不同特征子空间本来就已经彼此正交。

母例： $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的自然轴

令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

特征值为 3, 1，对应方向可取

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

两者天然正交。单位化后

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

于是

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在线性算子视角，这表示找到了两条互不混合的自然方向；同一数值公式在 Topic 06 还会被重新解释为二次型的正交主轴变换。

源资料母题：行和与重根足以反构一个实对称矩阵

源第五章专题 27 给出一个三阶实对称矩阵 A ：各行元素之和均为 3，且 1 是二重特征值。行和先给

$$A\mathbf{1} = 3\mathbf{1},$$

所以 $E_3 = \text{span}\{\mathbf{1}\}$ 。实对称性再给

$$E_1 = \mathbf{1}^\perp.$$

令 $q = \mathbf{1}/\sqrt{3}$ ，则空间被分成 $\text{span}\{q\} \oplus q^\perp$ ，因此

$$A = 3qq^T + 1(I - qq^T) = \boxed{I + \frac{2}{3}J},$$

其中 J 是三阶全 1 矩阵。于是同一分解立即给

$$\boxed{A^n = I + \frac{3^n - 1}{3}J}.$$

这道母题把“反求矩阵”和“矩阵幂”统一成同一件事：先确定各自然子空间上的标量作用，再用正交投影拼回原坐标。

正交相似与合同数值相同，不等于对象相同

对正交矩阵 Q ， $Q^{-1} = Q^T$ ，所以

$$Q^{-1}AQ = Q^T A Q.$$

但 Topic 05 研究的是同一算子换到正交特征基；Topic 06 研究的是二次型变量代换。公式重合不能抹掉对象边界。

11.1 Extension：实对称半正定矩阵的主平方根——在自然方向上逐项开方

谱定理还有一个直接的计算后果。设实对称矩阵 $S \succeq 0$ ，写成

$$S = Q\Lambda Q^T, \quad \Lambda = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n), \quad \mu_i \geq 0.$$

我们希望构造一个仍然实对称半正定的矩阵 C ，满足

$$C^2 = S.$$

在标准正交特征基里，这个问题已经完全退化成标量问题：只要对每个非负特征值取非负平方根。定义

$$S^{1/2} = Q \operatorname{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n}) Q^T.$$

立即有

$$(S^{1/2})^2 = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) Q^T = S.$$

并且 $S^{1/2}$ 仍实对称、半正定；若 $S \succ 0$ ，则所有 $\mu_i > 0$ ，所以

$$S^{1/2} \succ 0.$$

为什么这条平方根是唯一的？

这里的唯一性必须带条件： $S^{1/2}$ 是唯一的实对称半正定平方根。

若 $C = C^T \succeq 0$ 且 $C^2 = S$ ，则 C 与 $S = C^2$ 自动可交换，所以 C 保持 S 的每个特征子空间 $E_\mu(S)$ 。把 C 限制在 $E_\mu(S)$ 上，仍是实对称半正定算子，并满足

$$C^2 = \mu I.$$

因此这个限制的每个特征值 c 都满足 $c \geq 0$ 且 $c^2 = \mu$ ，只能有 $c = \sqrt{\mu}$ 。实对称算子在该子空间内可正交对角化，而全部特征值都相同，于是

$$C|_{E_\mu(S)} = \sqrt{\mu} I.$$

对所有 μ 拼回去，便得到唯一的 $S^{1/2}$ ；重特征值不会产生新的半正定选择。

母例：谱平方根不是逐元素开平方

仍取

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Q^T, \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$S^{1/2} = Q \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Q^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 & \sqrt{3}-1 \\ \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \end{pmatrix}.$$

真正被开平方的是自然坐标中的特征值，不是原矩阵的每个元素。

不要把这个接口过度推广成“一般矩阵都能这样开平方”

本册这里只拥有实对称半正定矩阵的主平方根。一般实矩阵未必存在实平方根；即使存在，也可能不唯一、不可对称，不能靠“把任意特征值开平方”机械处理。正定/半正定本身的判定机制仍由 Topic 06 Own。

11.2 Extension：正规矩阵必须区分实数域与复数域

实对称矩阵 ($A^T = A$)、实反对称矩阵 ($A^T = -A$) 以及实正交矩阵都满足

$$A^T A = A A^T,$$

因此它们在实矩阵意义下都是**正规矩阵 (normal matrix)**。但这里不能把“正规”直接升级成“在实数域有标准正交特征基”。

正确的谱结论是：在**复数域**上，正规矩阵可以被酉矩阵对角化；而在**实数域**上，实对称矩阵才保证存在实标准正交特征基。实反对称矩阵或一般实正交矩阵可能只有复特征值，例如二维非平凡旋转矩阵就没有实特征方向。

因此本册主线只使用实对称谱定理；正规矩阵只作为未来复线性代数的 Extension，不反向扩大数学一当前结论。

12 AB 与 BA ：同一段复合从不同空间开始读取

设

$$A \in \mathbb{F}^{m \times n}, \quad B \in \mathbb{F}^{n \times m}.$$

虽然 AB 与 BA 可能阶数不同，但它们的非零谱来自同一段“先后复合”结构。若

$$ABx = \lambda x, \quad \lambda \neq 0,$$

则 $Bx \neq 0$ ，并且

$$BA(Bx) = B(ABx) = \lambda Bx.$$

所以每个非零特征值都可以从 AB 搬到 BA ，反向同理。这一步直接解释“为什么同一个非零缩放会在两个复合里出现”；若要进一步得到**代数重数也相同**，需要 determinant 层的证据。对任意标量 t ，Sylvester determinant identity 给出

$$\det(I_m + tAB) = \det(I_n + tBA).$$

因此对 $\lambda \neq 0$ ，两边特征多项式只可能因维数不同而多出零点 $\lambda = 0$ 的幂；非零根及其代数重数完全一致。于是

$$AB \text{ 与 } BA \text{ 的非零特征值及其代数重数相同.}$$

若 A, B 都是同阶方阵，则 AB, BA 同阶，因而零特征值的代数重数也匹配，二者有相同的特征多项式。

迹给出另一个稳定摘要：尺寸相容时

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

但 rank 一般不由这组谱摘要决定，所以不能推出

$$r(AB) = r(BA).$$

相似性还需要额外结构。若 A 可逆，则

$$A^{-1}(AB)A = BA,$$

因此

$$A \text{ 可逆} \implies AB \sim BA.$$

若 B 可逆同理。没有可逆性或其他充分结构时，即使同阶 AB, BA 同谱，也不能只凭“同特征值”推出相似。

“比较 AB, BA ” 与 “已知 $AB = BA$ ” 不是同一个题型

前者研究两个复合算子的谱、trace、rank 与相似边界；后者研究两个算子可交换后怎样保持彼此的不变子空间。只有真正给出 $AB = BA$ 时，才进入下一节的“保持特征子空间”机制。

13 可交换矩阵：先得到“保持特征子空间”，再谈同时对角化

若

$$AB = BA$$

且 $v \in E_\lambda(A)$ ，那么

$$A(Bv) = B(Av) = B(\lambda v) = \lambda Bv.$$

因此

$$B(E_\lambda(A)) \subseteq E_\lambda(A).$$

也就是说， B 不会把 A 的某个特征子空间扔到另一个特征值空间去。

这才是“可交换”的核心结构结论。

同样的计算还告诉我们 B 会保持 Topic 03 的两个基本空间：

$$x \in \ker A \Rightarrow A(Bx) = B(Ax) = 0,$$

所以

$$B(\ker A) \subseteq \ker A;$$

若 $y = Ax \in \operatorname{Im} A$ ，则

$$By = BAx = ABx \in \operatorname{Im} A.$$

因此 commute 的统一含义可以说成： B 不会跨越 A 已经划出的自然不变子空间。

若进一步已经选到 A 的特征基，使

$$A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad B = (b_{ij}),$$

那么

$$(AB - BA)_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j)b_{ij}.$$

于是

$$AB = BA \iff (\lambda_i - \lambda_j)b_{ij} = 0 \text{ 对所有 } i, j.$$

这直接把“保持特征子空间”变成坐标结构：不同特征值之间的非对角耦合必须消失；只有同一重特征值对应的块内部还能自由混合。

由此继续得到：

- 若 A 有 n 个互异特征值，每个 $E_\lambda(A)$ 都是一维，则 B 在同一组 A 的特征向量基下也是对角矩阵；
- 若 A, B 在同一数域上都可对角化且 $AB = BA$ ，则可以在每个 A 的特征子空间内部继续选择 B 的特征基，从而得到共同特征基，即二者可同时对角化。

源资料母题： $AB = 2A - B$ 怎样生成共同特征基

源第五章专题 29 设 A, B 为三阶方阵，满足

$$AB = 2A - B,$$

并已知 A 有三个互不相同的特征值。先整理为

$$(A + I)(B - 2I) = -2I.$$

右端可逆，因此 $A + I$ 可逆，并且

$$B - 2I = -2(A + I)^{-1}.$$

所以 B 是 A 的有理函数，立刻有 $AB = BA$ 。此时还不能停在“可交换”：因为 A 的三个 eigenspace 都是一维， B 保持每一个 eigenspace 就等价于保持每一条特征方向，因此 A, B 存在共同特征基，可以同时对角化。

这道母题把源手稿中的速记结论拆成可靠链条：

$$AB = 2A - B \implies AB = BA \implies B(E_\lambda(A)) \subseteq E_\lambda(A) \implies \text{简单谱时得到共同特征基.}$$

但只知道 $AB = BA$ 不够。取

$$A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

显然可交换，但 B 自己不可对角化，因此不可能同时对角化。

Extension：中心化子与李代数视角

当研究所有与 A 可交换的矩阵时，我们实际上在研究 A 的**中心化子 (Centralizer)** $\mathcal{C}(A) = \{X \mid AX = XA\}$ 。从算子理论来看，可引入交换子操作 $\text{ad}_A(X) = AX - XA$ ，那么可交换的条件就变成了求 ad_A 的核。这是通向更高级的李代数和系统控制理论（如 Sylvester 方程解的存在性）的关键心智模型。

14 Jordan 形放在哪里：只保留边界，不进入数学一主线

不可对角化并不表示“完全没有结构”，只表示算子无法被拆成一组彼此独立的一维特征方向。更高等的线性代数会引入广义特征向量与 Jordan 标准形，把剩余耦合压到最简单的链式结构。

本项目把 Jordan 计算留在 Extension：它用于解释“对角化失败以后发生了什么”，不进入数学一当前计算主干。

15 概念边界：谱结构最容易在哪一步被过度反推

$A \neq B$

为什么容易混

真正判据

题面信号

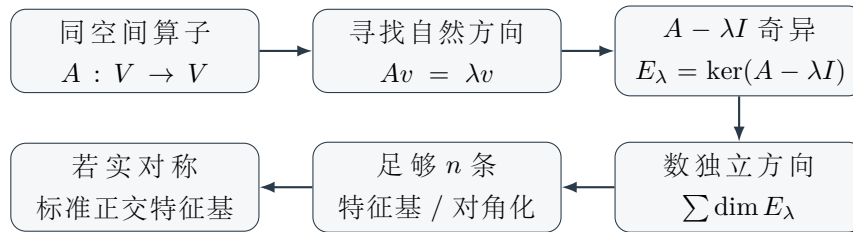
混淆后果

特征向量 $\neq$ 任意非零向量	都是空间方向	必须满足 $Av \in \text{span}\{v\}$	“不变方向” “ $Av = \lambda v$ ”	把混合方向当自然轴
特征值 $\neq$ 特征向量	常按两步连续计算	前者找使 $A - \lambda I$ 奇异的标量, 后者找其 kernel	特征方程 / 齐次方程	求到根就停止
代数重数 $\neq$ 几何重数	几 都在“数重数”	前者看多项式根, 后者看 eigenspace 维数	重根	见重根就误判对角化
同特征值 相似	$\neq$ 相 谱是强不变量	还需匹配方向结构; 同谱只必要	“是否相似”	用必要条件冒充充分条件
可对角化 $\neq$ 特征值互异	特 互异确实保证可对角化	真判据是有 n 个独立特征向量	重特征值	见重根就判不可对角化
相似 $\neq$ 等价	都有可逆矩阵参与	相似同步换同一空间基; 等价两端独立换基	$P^{-1}AP / PAQ$	用 rank 分类算子
相似 $\neq$ 合同	正交时公式恰重合	研究对象分别是算子和二次型	特征值 / 惯性	错把谱当合同不变量
可交换 $\neq$ 同时对角化	同时对角化必可交换	反向还需要足够特征方向	$AB = BA$	忽略不可对角化情形

16 看到什么信号时调用本册模型

- 看到“同一线性变换在不同基下”: 先切到算子视角, 调用相似 $P^{-1}AP$;
- 看到“特征值”: 先把它解释成 $A - \lambda I$ 失去可逆性的标量, 再求对应 kernel;
- 看到重特征值: 下一动作不是猜能否对角化, 而是求 $\dim E_\lambda$;
- 看到“可对角化”: 直接问全部 eigenspace 能否提供 n 个独立方向;
- 构造 P : 按列放特征向量, 并用 $AP = P\Lambda$ 检查列顺序;
- 看到 A^k 或矩阵多项式: 若已可对角化, 转到特征方向逐坐标计算;
- 看到 AB, BA 要比较: 先看矩阵尺寸与是否有一个因子可逆; 非零谱和 trace 可共享, 但 rank 与相似性不能无条件共享;
- 看到实对称: 立即切换到“存在标准正交特征基”, 重根只需在对应 eigenspace 内正交化;
- 看到 $AB = BA$: 先写 $B(E_\lambda(A)) \subseteq E_\lambda(A)$, 再判断是否有条件升级为共同特征基。

17 一页压缩：从自然方向到自然坐标



最终压成四句话：

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I).$$

$\chi_A(\lambda) = 0$ 只找到候选伸缩因子，eigenspace 才给方向.

$$A \text{ 可对角化} \iff \sum_{\lambda} \dim E_\lambda = n.$$

$$A^T = A \implies \text{存在标准正交特征基.}$$

如果忘掉公式，重新问：这个算子有哪些方向不会被混合？每种伸缩因子实际提供几条独立方向？这些方向够不够组成整个空间的坐标轴？